Aparatos respiratorio, circulatorio y excretor

Apuntes · Tema 4 · Biología y Geología · 3º ESO

Código de colores: definición fórmula o idea clave ojo / error típico ejemplo

1. Aparato respiratorio

Vías respiratorias: fosas nasales (calientan, humedecen y filtran el aire) → faringe → laringe (cuerdas vocales) → tráquea → bronquios → bronquiolos → alveolos (en los pulmones).

Clave: ventilación e intercambio

Inspiración: el diafragma baja y se contrae, los pulmones se llenan. **Espiración**: el diafragma se relaja y sube, el aire sale.

Intercambio de gases en los alveolos por **difusión**: el O_2 pasa a la sangre y el CO_2 pasa de la sangre al alveolo.

2. Aparato circulatorio

Sangre	plasma (agua, nutrientes) + glóbulos rojos (transportan O_2, hemoglobina) + glóbulos blancos (defensa) + plaquetas (coagulación)
Vasos	**arterias** (salen del corazón, paredes gruesas) · **venas** (llegan al corazón, con válvulas) · **capilares** (finísimos: intercambio con las células)
Corazón	4 cavidades: 2 aurículas (reciben) y 2 ventrículos (impulsan); válvulas; latido: sístole (contracción) y diástole (relajación)

Definición: circulación doble y completa

Doble: dos circuitos. **Menor o pulmonar**: ventrículo derecho → pulmones → aurícula izquierda. **Mayor o general**: ventrículo izquierdo → aorta → todo el cuerpo → venas cavas → aurícula derecha.

Completa: la sangre oxigenada y la no oxigenada no se mezclan.

Ojo

Las arterias pulmonares llevan sangre pobre en oxígeno y las venas pulmonares, rica: el nombre depende de si salen o llegan al corazón, no del oxígeno.

Sistema linfático: recoge el líquido sobrante de los tejidos, transporta grasas y tiene ganglios con glóbulos blancos.

3. Aparato excretor

Clave: excreción
Eliminar los desechos del metabolismo. **Aparato urinario**: riñones → uréteres → vejiga → uretra. La unidad funcional del riñón es la nefrona: **filtra** la sangre y forma la orina (agua, urea, sales).
Otros órganos excretores: pulmones (CO_2), glándulas sudoríparas (sudor), hígado.

4. Salud

Respiratorio: asma, bronquitis, neumonía, cáncer de pulmón (tabaco). **Circulatorio**: infarto, arteriosclerosis, hipertensión, anemia; prevención con ejercicio, dieta sana y no fumar. **Excretor**: cálculos renales, cistitis; beber agua. La **diálisis** y el trasplante sustituyen al riñón.